Unidad 6

Resumen de fórmulas

Un canal de información viene determinado por un aflabeto de entrada $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_r\}$, un alfabeto de salida $B=\{b_1,b_2,\ldots,b_s\}$ y un conjunto de probabilidades condicionales $P(b_j/a_i)$.

Métricas

- Probabilidades a priori

$$P(a_i)$$

- Probabilidades de salida

$$P(b_j)=\sum_{i=1}^{r} P(a_i)\cdot P(b_j/a_i)$$

- Probabilidades a posteriori

$$P(a_i/b_j)=\frac{P(b_j/a_i)\cdot P(a_i)}{P(b_j)}$$

- Probabilidades de los sucesos simultáneos

$$P(a_i,b_j)=P(a_i)\cdot P(b_j/a_i)$$

$$P(a_i,b_j)=P(b_j)\cdot P(a_i/b_j)$$

- Entropía a priori

$$H(A)=\sum_{i=1}^{r} P(a_i)\cdot\log\frac{1}{P(a_i)}$$

- Entropías a posteriori

$$H(A/b_j)=\sum_{i=1}^{r} P(a_i/b_j)\cdot\log\frac{1}{P(a_i/b_j)}$$

- Equivocación o ruido

$$H(A/B)=\sum_{j=1}^{s} P(b_j)\cdot H(A/b_j)$$

$$H(A/B)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} P(a_i,b_j)\cdot\log\frac{1}{P(a_i/b_j)}$$

- Pérdida

$$H(B/A)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}P(a_i,b_j)\cdot\log\frac{1}{P(b_j/a_i)}$$

- Información mutua

$$I(A,B)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}P(a_i,b_j)\cdot\log\frac{P(a_i/b_j)}{P(a_i)}$$

$$I(A,B)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}P(a_i,b_j)\cdot\log\frac{P(a_i,b_j)}{P(a_i)\cdot P(b_j)}$$

- Entropía afin

$$H(A,B)=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}P(a_i,b_j)\cdot\log\frac{1}{P(a_i,b_j)}$$

Relaciones

- $I(A,B)=H(A)-H(A/B)$
- $I(A,B)=H(B)-H(B/A)$
- $H(A,B)=H(B)+H(A/B)$
- $H(A,B)=H(A)+H(B/A)$
- $H(A,B)=H(A)+H(A)+I(A,B)$